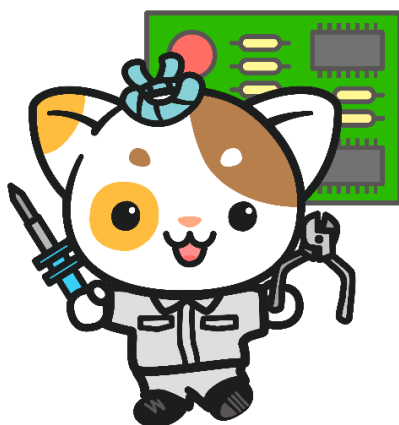


第59回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種

競技 I

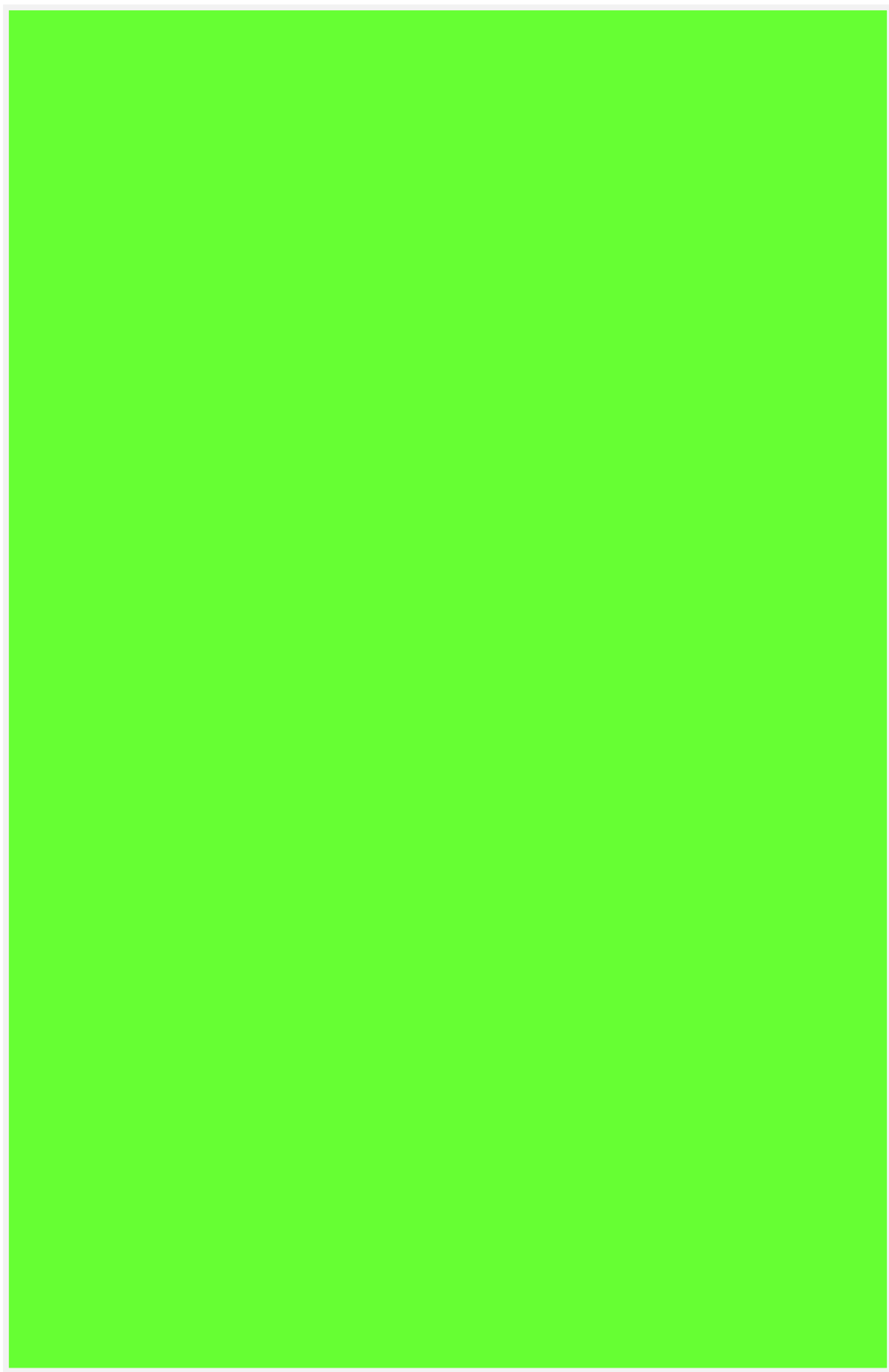
課題仕様書



2021年12月18日
競技時間 5時間30分

選手番号：

選手氏名：



1 機器の概要

1.1 まえがき

現在，図 1.1 に示すようにスマートフォン，スマートスピーカ，リモコン，パソコンなど，音声で操作ができる電子機器が普及しています．みなさんもこのような機器を使った経験があると思います．人は意識せずに，音声を聞き取り，その意味を理解し，意味に応じた対応をすることができます．では，電子機器は，どのように音声を認識し，さまざまな処理を行っているのでしょうか．



図 1.1 音声認識機器

図 1.2 にある人の「あー，いー，うー，えー，おー」の音声波形を示します．マイクで音声を電気信号に変換し，増幅した時間波形です．発声した語によって波形が異なっていることがわかります．例えば，「あー」の波形では，他の語と比べて，周期が短く，かつ鋭いピークをもつ波形が含まれていることがわかります．「いー」の波形では，低い周波数成分に小刻みに変化している高い周波数成分が重なっていることがわかります．「おー」は，他の語と比べて比較的単純な同じ程度の周期の波形であることが確認できます．これらのように，発声する語によって，語に含まれる周波数成分，振幅，時間変化の様子が異なることがわかります．当然のことながら，同じ語でも話す人によって波形は変わります．

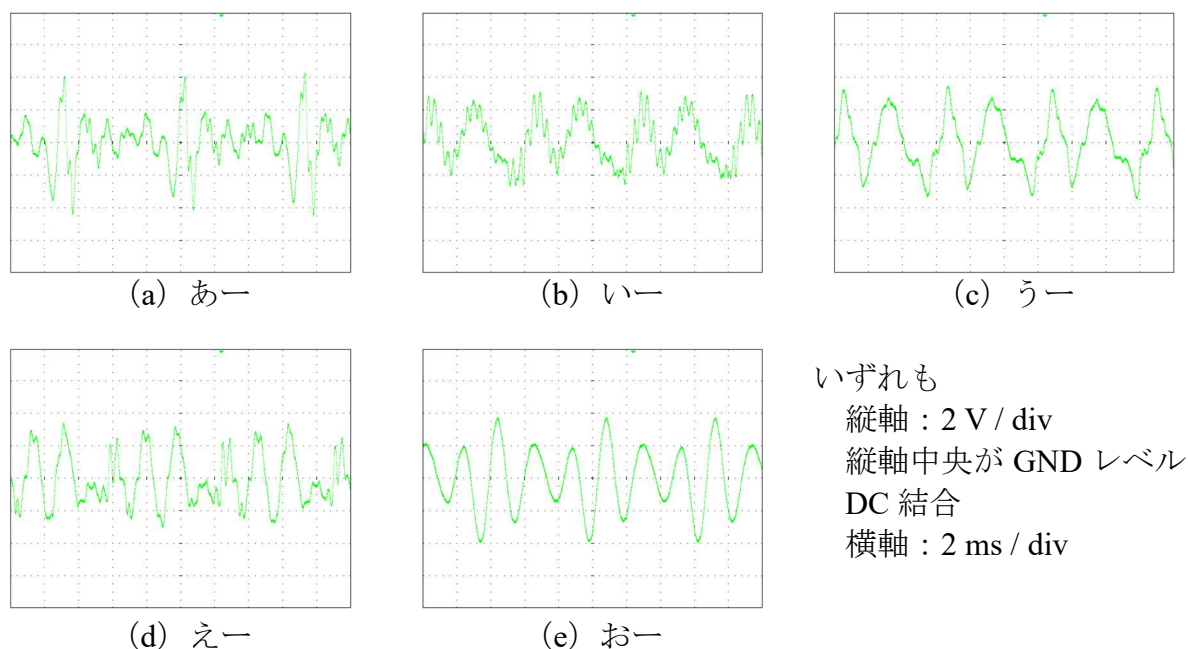


図 1.2 音声信号の時間波形

音声認識システムにおいて、まず、音声分析が必要です。音声分析とは、音声信号に含まれる周波数成分、それらの強弱、時間変化、継続時間などの特徴量を抽出することです。次いで、音声信号の特徴量から、何という語、あるいは単語であるかを判断します。最後に語、単語、文の意味を解析し、それぞれの機器に応じた処理を行います。現在の音声認識システムは、人工知能（AI）を用いた処理が主流になりつつあります。

では、音声信号の分析のうち、音声信号にどのような周波数成分がどの程度の強度で含まれているかを知るためには、どのような方法が考えられるでしょうか。

- フィルタで周波数ごとに信号を分離する方法
- 音声信号を AD 変換し、マイクロコントローラ、デジタルシグナルプロセッサを用いて、FFT などの演算によって求める方法

従来は前者の方法によって、音声分析を行っていましたが、現在は、後者の方法が主に用いられています。

これらは、技能五輪全国大会「電子機器組立て」職種の競技内容に関連する技術です。競技 I では、以上に述べた、音声信号の周波数を分析することをテーマとした競技を実施します。

1.2 フィルタ

フィルタは、周波数を選択的に通過させる回路です。フィルタは、通過させる信号の周波数成分によって4種類¹に分類できます。

(1) ローパスフィルタ (LPF, 低域通過フィルタ) :

遮断周波数 f_c より低い周波数成分の信号は通過させ、高い周波数成分の信号は遮断する特性を有する。

(2) ハイパスフィルタ (HPF, 高域通過フィルタ) :

遮断周波数 f_c より高い周波数成分の信号は通過させ、低い周波数成分の信号は遮断する特性を有する。

(3) バンドパスフィルタ (BPF, 帯域通過フィルタ) :

中心周波数 f_0 を中心とする帯域幅 B の周波数成分の信号は通過させ、それ以外の周波数成分の信号は遮断する特性を有する。

(4) バンドリジェクションフィルタ (BRF, 帯域阻止フィルタ) :

中心周波数 f_0 を中心とする帯域幅 B の周波数成分の信号は遮断し、それ以外の周波数成分の信号は通過させる特性を有する。

各フィルタにおける、利得の周波数特性を図1.3に示します。信号が通過できる周波数範囲をフィルタの通過域、遮断される周波数範囲を減衰域、または阻止域といいます。理想的なフィルタでは、信号の通過域と減衰域とが遮断周波数、または帯域幅を境に明確に分離されていますが、実際のフィルタでは、このような特性を実現することはできません。実際のフィルタでは、通過域から減衰域への利得は、徐々に低下します。実際のフィルタの遮断周波数は、通過域の利得から3 dB 低下 (0.707 倍) する周波数と定義されています。

図1.4にローパスフィルタの利得の減衰特性を示します。どれだけ急峻に通過域から減衰域に変化するかは、フィルタの重要な特性の一つです。フィルタの減衰特性は、周波数が2倍(ハイパスフィルタでは1/2倍)になったときの利得の減衰量 (dB/oct), または、周波数が10倍(ハイパスフィルタでは1/10倍)になったときの利得の減衰量 (dB/dec) で表します。一般的なフィルタは、 $6n$ dB/oct (周波数が2倍 (1/2倍) になると1/2ⁿ倍), または $20n$ dB/dec (周波数が10倍 (1/10倍) になると1/10ⁿ倍) の特性を有しています。ここで、 n をフィルタの次数といいます。フィルタの次数 n が大きいほど、通過域から減衰域へと利得が急激に変化します。フィルタの次数 n は、フィルタの回路構成、フィルタに含まれる時定数要素によって決まります。

フィルタは、回路の構成素子によって、以下に示すように三つに分類することができます。

(1) パッシブフィルタ :

受動素子 (抵抗, キャパシタ, インダクタ, 固定振動子など) のみで構成されるフィルタである。動作のための電源が不要であり、高周波やパワーエレクトロニクスなどの用途に用いられることが多い。

(2) アクティブフィルタ :

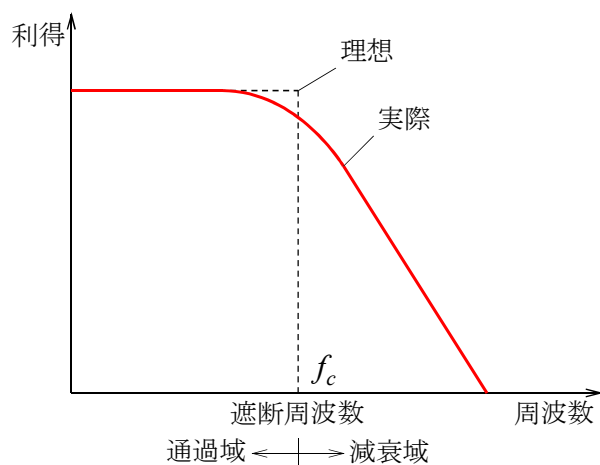
能動素子を用いたフィルタである。一般的には、帰還をかけたオペアンプと

¹ ここでは、代表的なフィルタのみを掲げた。特殊なものとしてオールパスフィルタ (全域通過フィルタ) などがある。

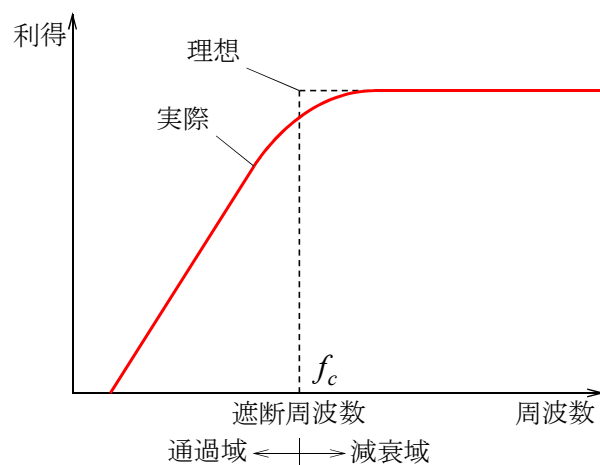
受動素子を組み合わせて構成される．低周波の小信号用として用いられる場合が多い．

(3) デジタルフィルタ：

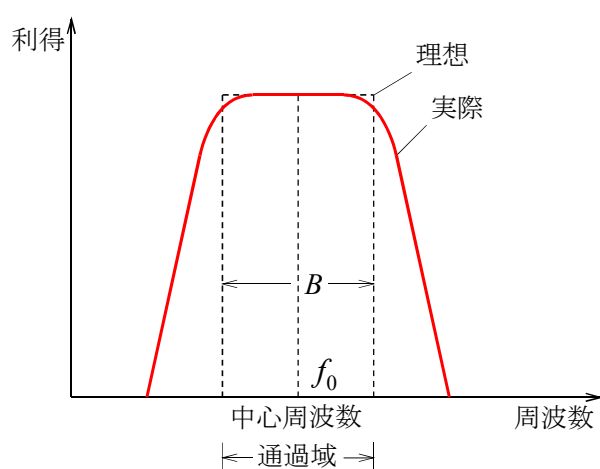
マイクロプロセッサ，デジタルシグナルプロセッサ (DSP) などを用いた，デジタル演算によるフィルタである．プロセッサの高速化によって高周波信号にも対応が可能である．



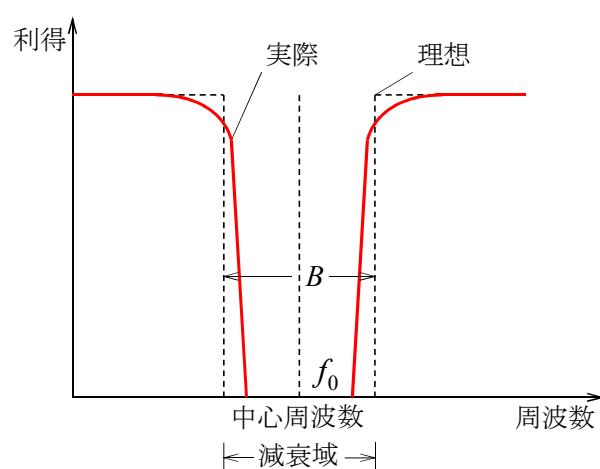
(a) ローパスフィルタ



(b) ハイパスフィルタ



(c) バンドパスフィルタ



(d) バンドリジェクションフィルタ

図 1.3 各種フィルタの利得の周波数特性

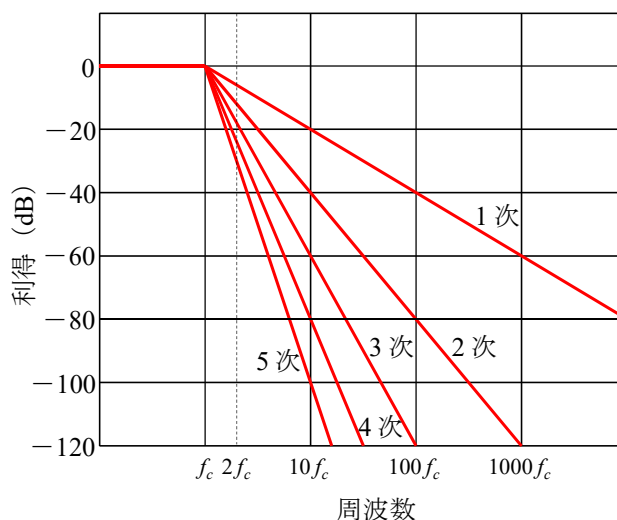


図 1.4 フィルタの利得の減衰特性（ローパスフィルタの場合）

1.3 機器の構成

(1) 構成機器

回路設計・試作課題で製作する電子機器は、「ボイスカラーイルミネーション」です。図 1.5 に機器のブロック図を示します。ボイスカラーイルミネーションの構成機器は、以下のとおりです。

- 設計・試作基板（音声周波数分析回路）
- LED ボード（専用基板による組立て課題）
- AC アダプタ（DC 9V, 2.5 A）（選手持込み）
- AC アダプタ（DC 9V, 1.3 A）（選手持込み）

設計・試作基板と専用基板である「LED ボード」とは、7×2 ピンソケット、7×2 ピンヘッダを介して接続します。電源は、二つの AC アダプタを用いて、試作基板上で、±9V の電圧を生成します。

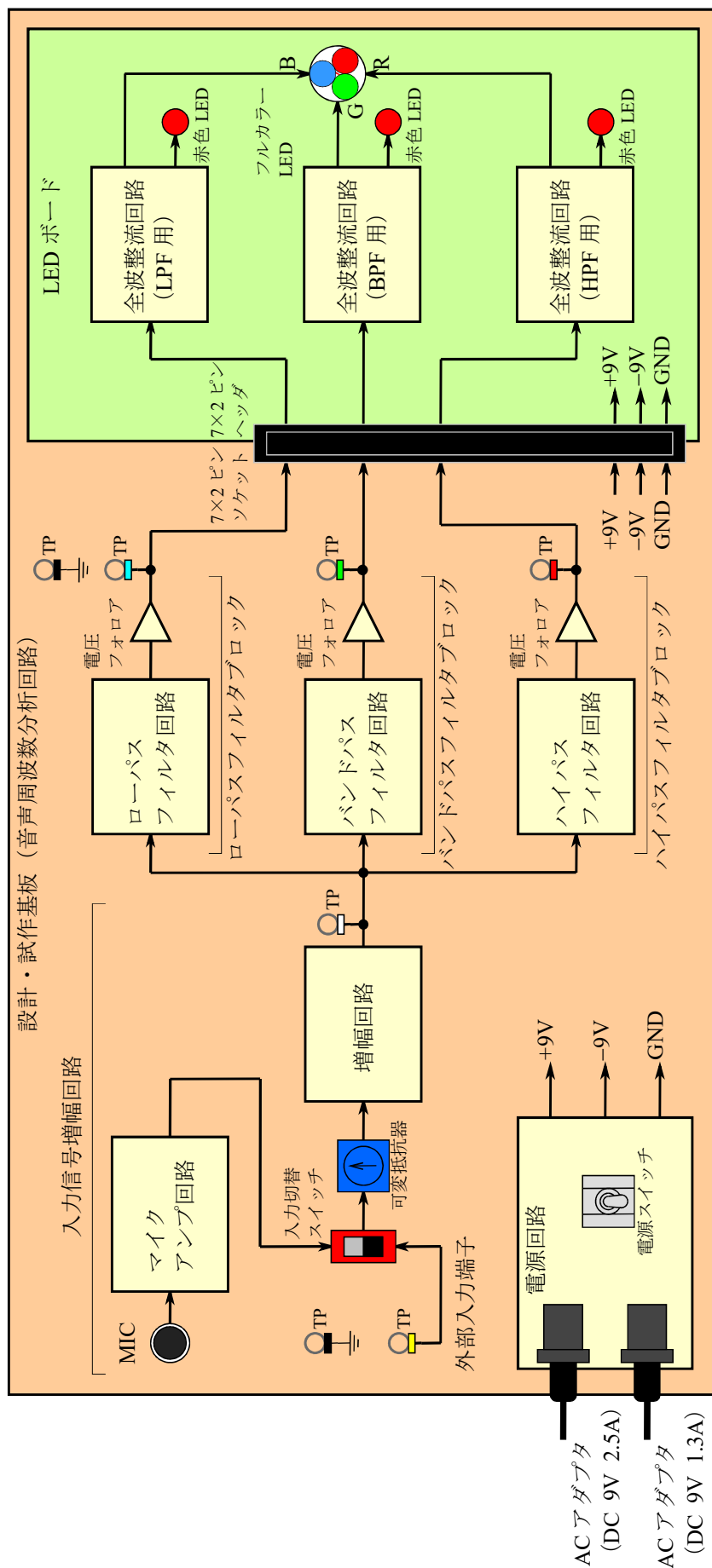


図 1.5 ボイスカラーミレーションのブロック図

(2) ボイスカラーイルミネーションの動作概要

「ボイスカラーイルミネーション」は、マイクロフォンから入力された音声に含まれる周波数成分と振幅に応じた、色と明るさでフルカラーLEDを点灯させる回路です。ボイスカラーイルミネーションは、設計・試作基板である「音声周波数分析回路」と専用基板である「LEDボード」で構成されています。設計・試作基板と専用基板は、7×2 ピンソケット、7×2 ピンヘッダで接続され、電源、信号の受け渡しをします。

音声周波数分析回路中の入力信号増幅回路では、マイクロフォンからの信号が、マイクアンプ回路で 50 倍に増幅されます。マイクアンプ回路からの信号、または外部入力端子からの信号を入力切替スイッチで選択し、次段の増幅回路に入力します。外部入力端子は、ファンクションジェネレータなどを接続し、回路動作を確認するために使用します。選択された信号は、可変抵抗器によって、電圧が調整され、電圧利得が 10 倍の増幅回路で増幅されます。増幅された信号は、ローパスフィルタブロック、バンドパスフィルタブロック、およびハイパスフィルタブロックに送られます。それぞれのフィルタブロックでは、遮断周波数、または中心周波数によって決まる周波数成分の信号を通過させます。それぞれのフィルタ回路の出力は、電圧フォロア回路を介して、LED ボードとのインタフェースである 7×2 ピンソケットに接続されています。さらに、入出力信号を確認するためのオシロスコープ用チェック端子が、設けられています。

LED ボードは、オペアンプを用いた三つの全波整流回路、および四つの LED 点灯回路で構成されています。全波整流回路では、音声周波数分析回路の三つのフィルタブロックからの信号を受けて、それぞれの信号を全波整流し、正電圧だけの信号に変換します。ローパスフィルタ、バンドパスフィルタ、およびハイパスフィルタを通過し、全波整流されたそれぞれ三つの信号によって、フルカラーLED中のそれぞれ青色、緑色、および赤色 LED を点灯させます。これにより、信号に含まれる周波数成分と振幅によって、フルカラーLEDの点灯色と明るさが変わります。さらに、全波整流回路から出力される三つの信号によって、それぞれ対応する赤色 LED を点灯させます。これらの赤色 LED は、各周波数成分の振幅インジケータとして使用しています。

電源は、二つの AC アダプタを用いて、+9 V、および -9 V の電圧を生成します。電源回路には、電源スイッチ、ノイズ除去のための EMI フィルタを設けています。

競技 I では、フィルタ回路の設計・試作、LED ボードの組立て、および測定を課題とした競技を実施します。

2 回路設計課題

2.1 課題内容

回路設計競技の主な課題は、三つです。そのうち二つは、図 1.5 に示すボイスカラーイルミネーション中の「ローパスフィルタ回路」、および「ハイパスフィルタ回路」を設計することです。もう一つは、「バンドパスフィルタ回路」中の抵抗器、キャパシタの素子定数を決定することです。

回路設計は、**公表 2**『3-1 回路設計・試作競技仕様』、および以下に示す『設計仕様』に基づいて行いなさい。

2.2 入力信号増幅回路の設計仕様

図 2.1 に入力信号増幅回路の回路図を示します。

本回路は、図 2.1 に示す回路を変更せずに用いなさい。ただし、以下に示す〈設計仕様〉を満たしなさい。

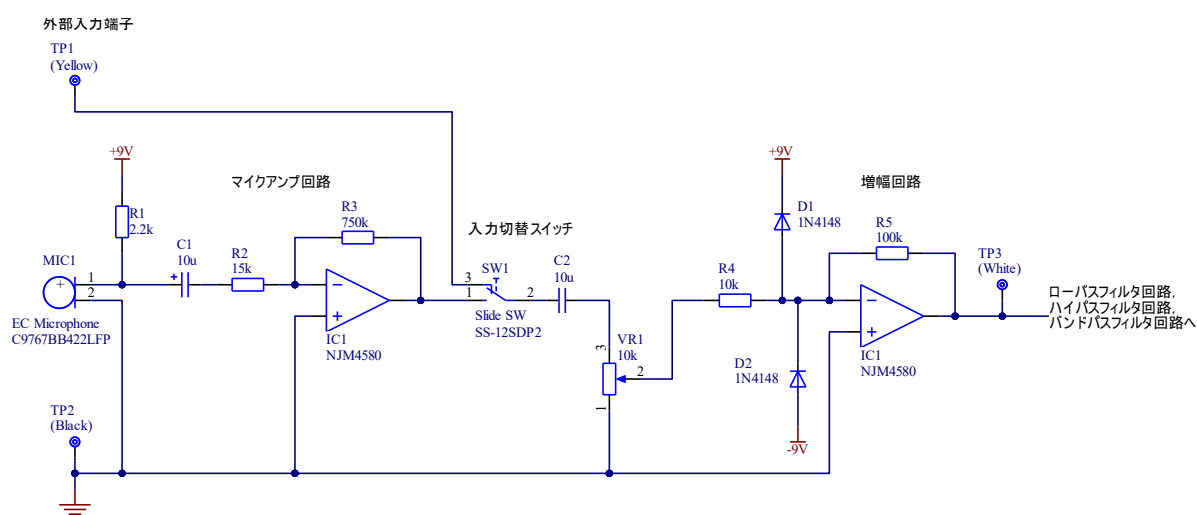


図 2.1 入力信号増幅回路の回路図

〈設計仕様〉

- キャパシタ C2 には、両極性アルミ電解コンデンサを用いること。
- オペアンプ IC1 のパッケージ内の使用する素子は、自由に選択してよい。
- 入力信号増幅回路の出力は、ローパスフィルタ回路、ハイパスフィルタ回路、およびバンドパスフィルタ回路に接続すること。
- オシロスコープ用チェック端子は、指定された色を用いること。

2.3 ローパスフィルタ回路の設計仕様

図 2.2 にローパスフィルタブロックの回路図を示します。入力信号増幅回路からの信号を受けて、回路素子によって決まる遮断周波数以下の周波数成分の信号を通過させ、遮断周波数を超える周波数成分の信号を減衰させる回路です。

図 2.2 に示す回路図中の「ローパスフィルタ回路」を、以下に示す〈設計仕様〉を満たすように設計しなさい。

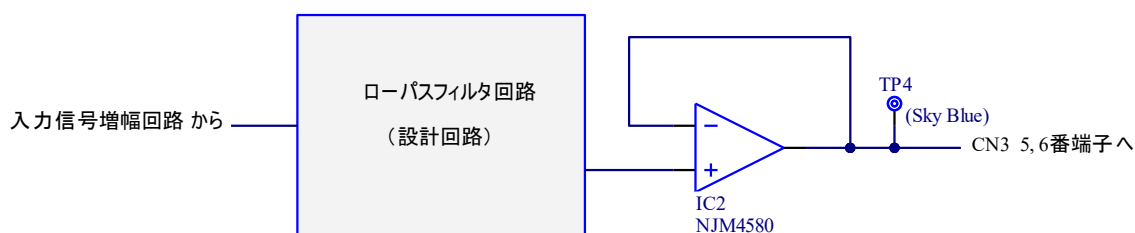


図 2.2 ローパスフィルタブロックの回路図

〈設計仕様〉

- オペアンプ素子を一つ用いた 1 次アクティブローパスフィルタ回路 とすること。
- フィルタの遮断周波数 f_c は 300 Hz、フィルタの通過域における電圧利得 K は -1 倍（負号は位相反転を表す）とすること。
- 遮断周波数 f_c 、および電圧利得 K の誤差は、 $\pm 5\%$ 以下とすること。これらの誤差は、実際の回路で使用する素子の表示値で評価すること。
- 設計に使用できる素子については、「別添資料 3 競技 I 部品表 区分 B」を参照すること。
- フィルタ回路に使用するキャパシタは、フィルムコンデンサとすること。
- ローパスフィルタ回路、および電圧フォロア回路で使用する、それぞれのオペアンプ素子は、同じ IC パッケージ IC2 内の素子を使用すること。
- 図 2.2 に示すように、ローパスフィルタ回路の出力は、電圧フォロア回路に接続すること。
- 図 2.2 に示すように、電圧フォロア回路の出力は、7×2 ピンソケット CN3 の 5 番、および 6 番端子に接続すること。
- オシロスコープ用チェック端子は、指定された色を用いること。
- 設計結果は、評価対象である「設計解答用紙」に記入すること。なお、電源に関する回路、図 2.2 に示す電圧フォロア回路は、設計解答用紙に記入しなくてよい。

2.4 ハイパスフィルタ回路の設計仕様

図 2.3 にハイパスフィルタブロックの回路図を示します。入力信号増幅回路からの信号を受けて、回路素子によって決まる遮断周波数以上の周波数成分の信号を通過させ、遮断周波数未満の周波数成分の信号を減衰させる回路です。

図 2.3 に示す回路図中の「ハイパスフィルタ回路」を、以下に示す〈設計仕様〉を満たすように設計しなさい。

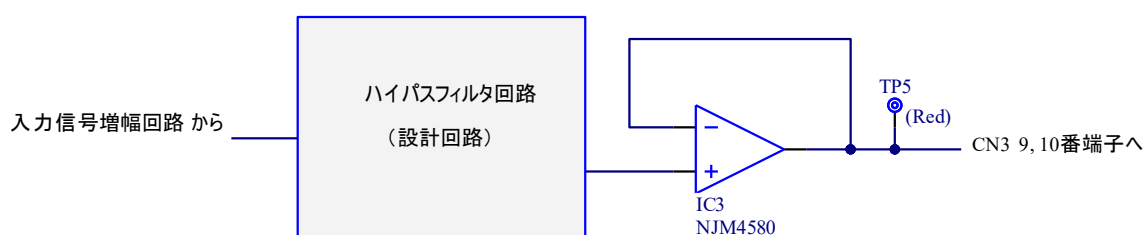


図 2.3 ハイパスフィルタブロックの回路図

〈設計仕様〉

- オペアンプ素子を一つ用いた 1 次アクティブ ハイパスフィルタ回路とすること。
- フィルタの遮断周波数 f_c は 750 Hz、フィルタの通過域における電圧利得 K は -1 倍（負号は位相反転を表す）とすること。
- 遮断周波数 f_c 、および電圧利得 K の誤差は、 $\pm 5\%$ 以下とすること。これらの誤差は、実際の回路で使用する素子の表示値で評価すること。
- 設計に使用できる素子については、「別添資料 3 競技 I 部品表 区分 B」を参照すること。
- フィルタ回路に使用するキャパシタは、フィルムコンデンサとすること。
- ハイパスフィルタ回路、および電圧フォロア回路で使用する、それぞれのオペアンプ素子は、同じ IC パッケージ IC3 内の素子を使用すること。
- 図 2.3 に示すように、ハイパスフィルタ回路の出力は、電圧フォロア回路に接続すること。
- 図 2.3 に示すように、電圧フォロア回路の出力は、7×2 ピンソケット CN3 の 9 番、および 10 番端子に接続すること。
- オシロスコープ用チェック端子は、指定された色を用いること。
- 設計結果は、評価対象である「設計解答用紙」に記入すること。なお、電源に関する回路、図 2.3 に示す電圧フォロア回路は、設計解答用紙に記入しなくてよい。

2.5 バンドパスフィルタの設計仕様

図 2.4 にバンドパスフィルタブロックの回路図を示します。多重帰還型バンドパスフィルタ回路と電圧フォロア回路で構成されています。入力信号増幅回路からの信号を受けて、回路素子によって決まる中心周波数、通過帯域幅の周波数成分の信号を通過させる回路です。

図 2.4 に示す多重帰還型バンドパスフィルタ回路の素子の値を、以下に示す〈設計仕様〉を満たすように設計しなさい。

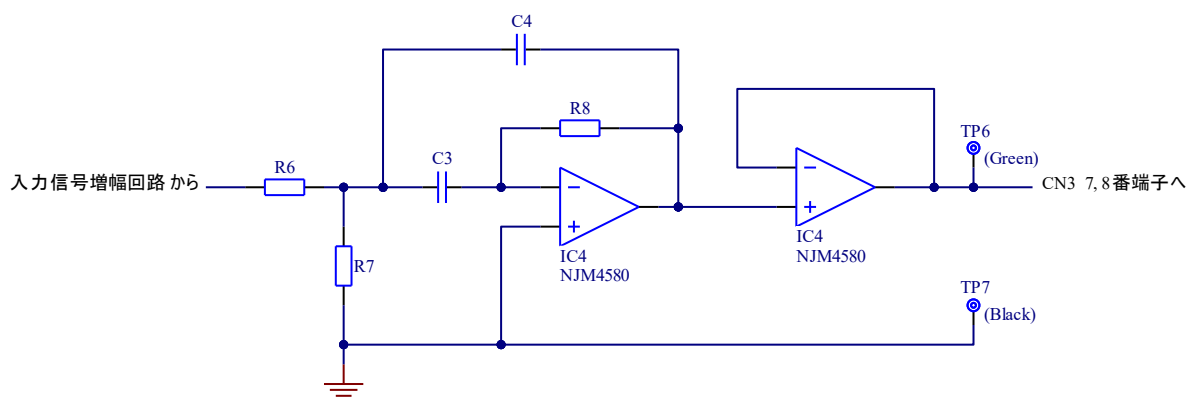


図 2.4 バンドパスフィルタブロックの回路図

〈設計仕様〉

- 中心周波数 f_0 は 500 Hz, 中心周波数における電圧利得 K は -1 倍 (負号は位相反転を表す), 通過帯域幅を定めるパラメータ Q 値は 2 とすること. ただし, 抵抗器 R6, R7, R8 の抵抗値 R_6 , R_7 , R_8 , およびキャパシタ C3, C4 の容量値 C_3 , C_4 の値は, 以下の式を用いて求めること¹. なお, キャパシタ C3, C4 の容量値 C_3 , C_4 は同じ値 ($C_3 = C_4$) とすること.

$$\text{中心周波数} \quad f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{C_3 C_4 R_8} \left(\frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_7} \right)}$$

$$\text{電圧利得} \quad K = -\frac{R_8}{R_6} \frac{C_3}{C_3 + C_4}$$

$$Q \text{ 値} \quad Q = \frac{1}{\left(\sqrt{\frac{C_3}{C_4}} + \sqrt{\frac{C_4}{C_3}} \right) \sqrt{\frac{1}{R_8} \frac{R_6 R_7}{R_6 + R_7}}}$$

- 中心周波数 f_0 , 電圧利得 K , および Q 値の誤差は, $\pm 5\%$ 以下とすること. これらの誤差は, 実際の回路で使用する素子の表示値で評価すること.

¹ まず, キャパシタの容量値を決めてから, 抵抗値を定めるとよい. 設計した結果, 誤差が許容範囲を超える場合, キャパシタの容量値を変えて, 再設計する.

- 設計に使用できる素子については、「別添資料 3 競技 I 部品表 区分 B」を参照すること。
- フィルタ回路に使用するキャパシタは、フィルムコンデンサとすること。
- バンドパスフィルタ回路、および電圧フォロア回路で使用する、それぞれのオペアンプ素子は、同じ IC パッケージ IC4 内の素子を使用すること。
- 図 2.4 に示すように、電圧フォロア回路の出力は、7×2 ピンソケット CN3 の 7 番、および 8 番端子に接続すること。
- オシロスコープ用チェック端子は、指定された色を用いること。
- 設計結果は、評価対象である「設計解答用紙」に記入すること。

2.6 電源回路の設計仕様

図 2.5 に電源回路の回路図を示します。二つの AC アダプタを用いて、+9 V、および -9 V の電圧を生成する回路です。AC アダプタから供給された電源は、電源スイッチ SW2、EMI フィルタ FL1、FL2 を介して、電圧 +9 V、および -9 V を回路に供給します。

本回路は、図 2.5 に示す回路を変更せずに用いなさい。ただし、以下に示す〈設計仕様〉を満たしなさい。

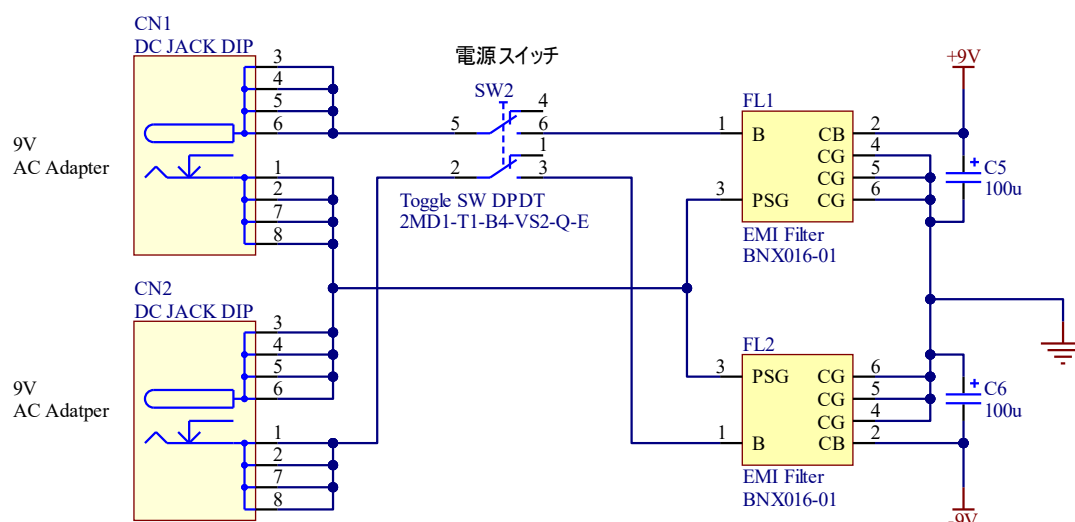


図 2.5 電源回路の回路図

〈設計仕様〉

- オペアンプ IC (IC1～IC4) の電源端子 V^+ は電源 +9 V に、 V^- は電源 -9 V に接続すること。
- 電源バイパス用コンデンサとして、各 IC の電源端子と GND 端子との間に 0.1 μF の積層セラミックコンデンサを接続すること。

2.7 その他の設計仕様

2.2節～2.6節に示した設計仕様以外については、以下に示す〈設計仕様〉を満たしなさい。

—— 〈設計仕様〉 ——

- 7×2 ピンソケット CN3 の信号割当ては、表 2.1 のとおりとすること。

表 2.1 7×2 ピンソケット CN3 の信号割当て

端子番号	信号名
1	電源 +9 V
2	電源 +9 V
3	GND
4	GND
5	ローパスフィルタ (LPF) 通過信号出力
6	ローパスフィルタ (LPF) 通過信号出力
7	バンドパスフィルタ (BPF) 通過信号出力
8	バンドパスフィルタ (BPF) 通過信号出力
9	ハイパスフィルタ (HPF) 通過信号出力
10	ハイパスフィルタ (HPF) 通過信号出力
11	GND
12	GND
13	電源 -9 V
14	電源 -9 V

- 7×2 ピンソケット CN4 の信号割当ては、表 2.2 のとおりである。これらの信号は、試作基板上では使用しないこと。すなわち、CN4 のすべての端子は、開放状態とすること。

表 2.2 7×2 ピンソケット CN4 の信号割当て

端子番号	信号名
1	未接続
2	未接続
3	GND
4	GND
5	LPF 全波整流信号出力
6	LPF 全波整流信号出力
7	BPF 全波整流信号出力
8	BPF 全波整流信号出力
9	HPF 全波整流信号出力
10	HPF 全波整流信号出力
11	GND
12	GND
13	未接続
14	未接続

- 使用しない IC の入力端子は、適切な接続をすること。
- 抵抗、およびキャパシタは、支給、または配布された値（抵抗は E24 系列）そのものを用いること。たとえば、設計計算で抵抗値が「50 kΩ」となった場合、「47 kΩ」、または「51 kΩ」のうち適切な方を用い、「47 kΩ」と「3 kΩ」の直列接続で「50 kΩ」を合成して用いるようなことはしないこと。

2.8 回路設計シート、設計解答用紙

回路設計シートに、回路設計の考え方、素子の値の決定法、計算経過、結果などを記述しなさい。

なお、ローパスフィルタ回路、ハイパスフィルタ回路、およびバンドパスフィルタ回路の設計結果は、「設計解答用紙」に記述しなさい。

2.9 支給部品

(1) 部品の区分

回路設計・試作に使用できる部品を、「別添資料 3 競技 I 部品表」に示します。部品表は、以下に示すように三つに区分されています。

- **区分 A**： 設計・試作回路用の配布部品、材料
- **区分 B**： 設計・試作回路用として支給可能な部品、材料
- **区分 C**： 組立て課題「LED ボード」の配布部品、材料

(2) 部品支給の際の注意事項

- 配布した部品は、すべてを使う必要はありません。
- 回路設計・試作では、別添資料の「**区分 B**：支給可能部品」に示されている部品だけを支給対象とします。それら以外の部品、材料の支給はできません。
- 回路設計・試作に使用する部品の支給を希望する場合には、「設計・試作課題 部品請求用紙」を用いること。
- LED ボードに使用する部品の再支給を希望する場合には、「LED ボード部品 再支給請求用紙」を用いること。
- 各部品請求用紙には、支給希望数量などを各自の競技エリアで記入し、その用紙を持参の上、指定された部品支給場所まで取りにいくこと。その際、競技委員などへの許可、報告、連絡などは必要ありません。
- 支給を受けた部品は、部品支給場所を確認を行い、誤支給、破損品の場合はその場で申し出ること。部品支給場所を離れた後の誤支給、破損品の申し出は再支給扱いとします。
- 部品の支給順番は、部品支給場所に到着した順番とします。支給希望者が複数いる場合は、指示にしたがって整列し、順番を待つこと。
- 部品を持ち帰るための、部品皿、袋などを持参すること。
- 部品支給場所に往復の際、周囲の状況に注意するとともに、競技会場内を走らないこと。
- 支給部品については、配布できる数量に限度があります。

3 回路図作成課題

3.1 課題内容

回路図作成競技の課題は、「音声周波数分析回路」の回路図を作成することです。

回路図の作成は、**公表2**『4-1 回路図作成基本仕様』、および以下の『回路図作成仕様』に基づいて行いなさい。

3.2 Altium Designer の追加仕様

(1) 追加ライブラリ

本競技で使用する Altium Designer の追加ライブラリファイルは、IntLib 形式の“59gorin2021.IntLib”です。表 3.1 に追加ライブラリファイルの内容を示します。配布した“Competition Template_20210727”のライブラリに、追加しなさい。

表 3.1 追加ライブラリファイル

ライブラリファイル名： 59gorin2021.IntLib		
追加 コンポーネント (6 個)	コンポーネント名	備考
	EMI Filter	EMI フィルタ BNX016-01
	Microphone	エレクトレットコンデンサマイクロフォン C9767BB422LFP
	Bi-polar Capacitor	両極性アルミ電解コンデンサ 50NA10MEFC5X11
	Slide Switch	スライドスイッチ SS-12SDP2
	Toggle Switch	トグルスイッチ 2MD1-T1-B4-VS2-Q-E
	Variable Resistor	可変抵抗器 TSR-3386T-103-R

3.3 回路図作成仕様

(1) 表題欄

- 図面名は、「音声周波数分析回路」とすること。
- ファイル名は、“2021gorin.SchDoc”とすること。

(2) シンボル等の仕様

- 「2 回路設計課題」で提示されている回路についても回路図を作成すること。
- 「2 回路設計課題」で提示されている回路の部品配置、部品属性の配置、コメントの配置については変更してもよい。
- EMI フィルタ、マイクロフォン、両極性アルミ電解コンデンサ、スイッチ、および可変抵抗器のシンボルは、追加ライブラリファイルに登録されているものを使用すること。

- 「2 回路設計課題」で提示されている回路の部品番号は変更しないこと。
- 部品番号は部品の種類ごとに、すべて1番から順番に付けること。
ただし、「2 回路設計課題」で提示されている回路ですでに使用されている部品については、表 3.2 に示すようにそれらに引き続く部品番号をつけること。

表 3.2 設計回路において付ける部品番号

部品記号	番号
IC	5 から付ける
D	3 から付ける
R	9 から付ける
VR	2 から付ける
C	7 から付ける
MIC	2 から付ける
FL	3 から付ける
SW	3 から付ける
CN	5 から付ける
J	5 から付ける
TP	8 から付ける
上記以外	1 から付ける

- IC の実装には、IC ソケットを使用すること。
- LED ボードの回路図は、作成する必要はない。

4 基板設計課題

4.1 課題内容

基板設計競技の課題は、「音声周波数分析回路」の基板を設計することです。

基板の設計は、**公表2**『4-2 基板設計基本仕様』、および以下の『基板設計仕様』に基づいて行いなさい。

4.2 基板設計仕様

(1) 表題欄

- 図面名は、「音声周波数分析回路基板」とすること。
- ファイル名は，“2021gorin.PcbDoc”とすること。

(2) 部品配置

- LED ボードの下側に部品、配線を配置してもよい。ただし、試作基板に配置した部品が、LED ボード基板、および LED ボード上に配置された部品と干渉しないこと。また、操作や接続が必要な部品は配置しないこと¹。なお、LED ボードは、図 4.1 に示す位置に配置され、その外形寸法は 115 mm×40 mm である。
- 指定部品の配置位置
 - 7×2 ピンソケット CN3、および CN4 は、図 4.1 に示す位置に配置すること。CN3、および CN4 の 1 番端子の ICB-96 基板上の座標は、それぞれ C48、および C8 である。
 - DC ジャック DIP 化キット CN1、および CN2 は、図 4.2 に示す位置に配置すること。
 - オシロスコープ用チェック端子 TP4～TP7 は、図 4.3 に示す範囲（A1～A55）に配置すること。
 - オシロスコープ用チェック端子 TP1～TP3 は、ファクションジェネレータ、およびオシロスコープのプロブが、容易に接続できる位置に配置すること。
 - IC の電源バイパス用の積層セラミックコンデンサは、それぞれ対応する IC の近くに配置すること。
- 指定部品の取付け方向
 - 7×2 ピンソケットは、図 4.1 に示すように、ICB-96 基板を正面に見て 1 番端子が左上側になる向きに配置すること。
 - DC ジャック DIP 化キット CN1、および CN2 の AC アダプタ挿入口は、ICB-96 基板の外向き（右向き）とすること。
 - 可変抵抗器は VR1 は、図 4.4 に示すように、ICB-96 基板を正面に見て 1 番ピンが右下側になるように配置すること。
 - トグルスイッチ、およびスライドスイッチは、ICB-96 基板を正面に見てレバー、またはつまみを上下方向に操作する向きに配置すること。

¹ オシロスコープ用チェック端子 TP4～TP7 は除く。

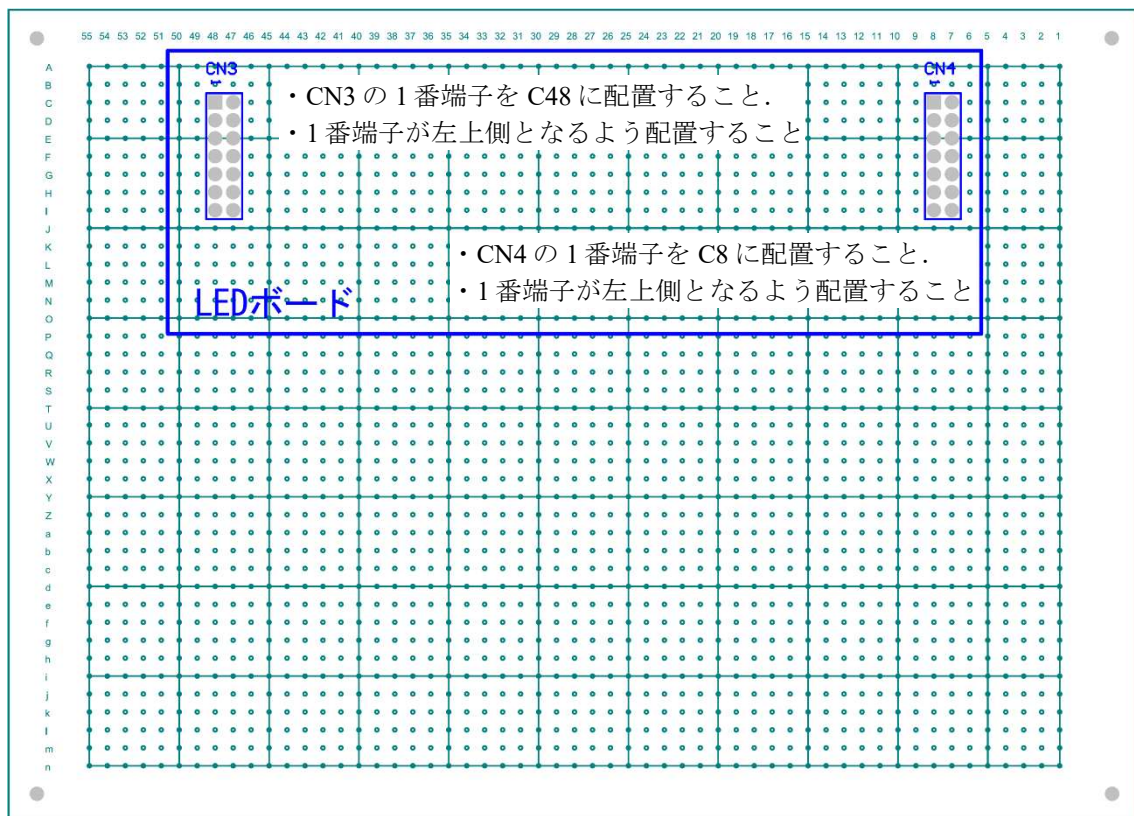


図 4.1 7×2 ピンソケットの配置位置，取付け方向

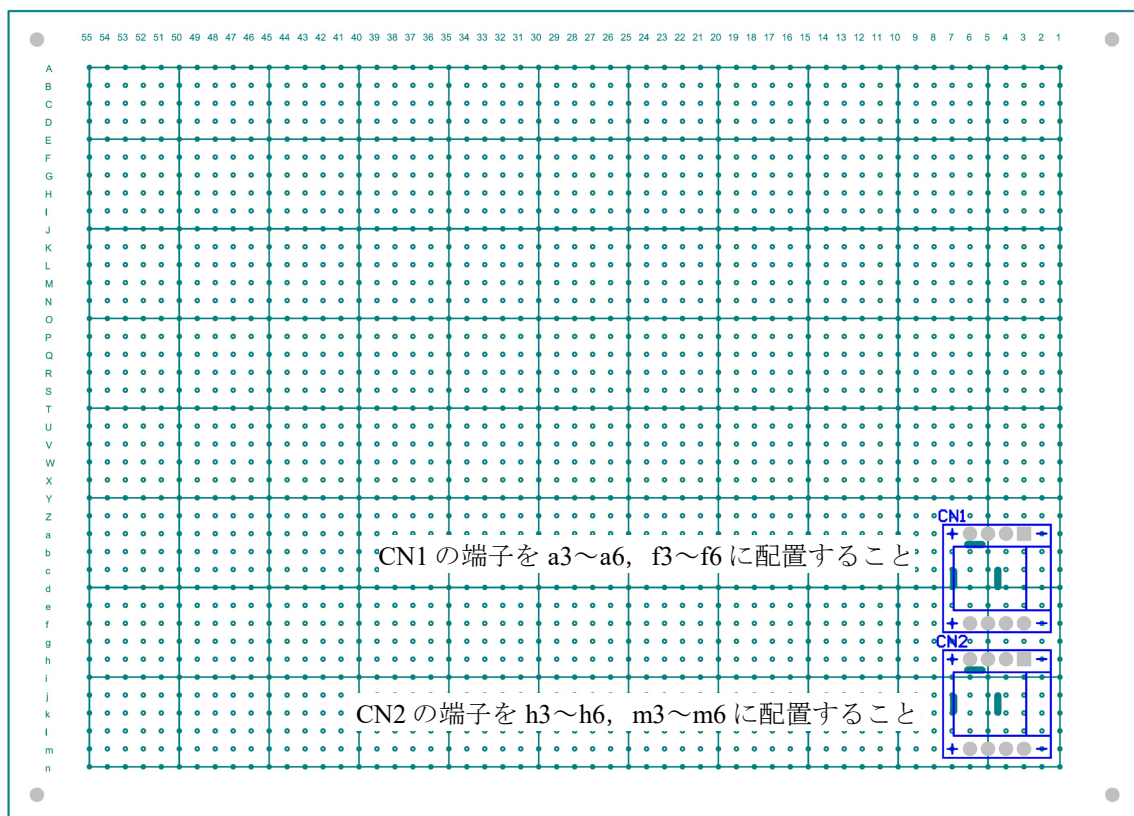


図 4.2 DC ジャック DIP 化キットの部品配置位置

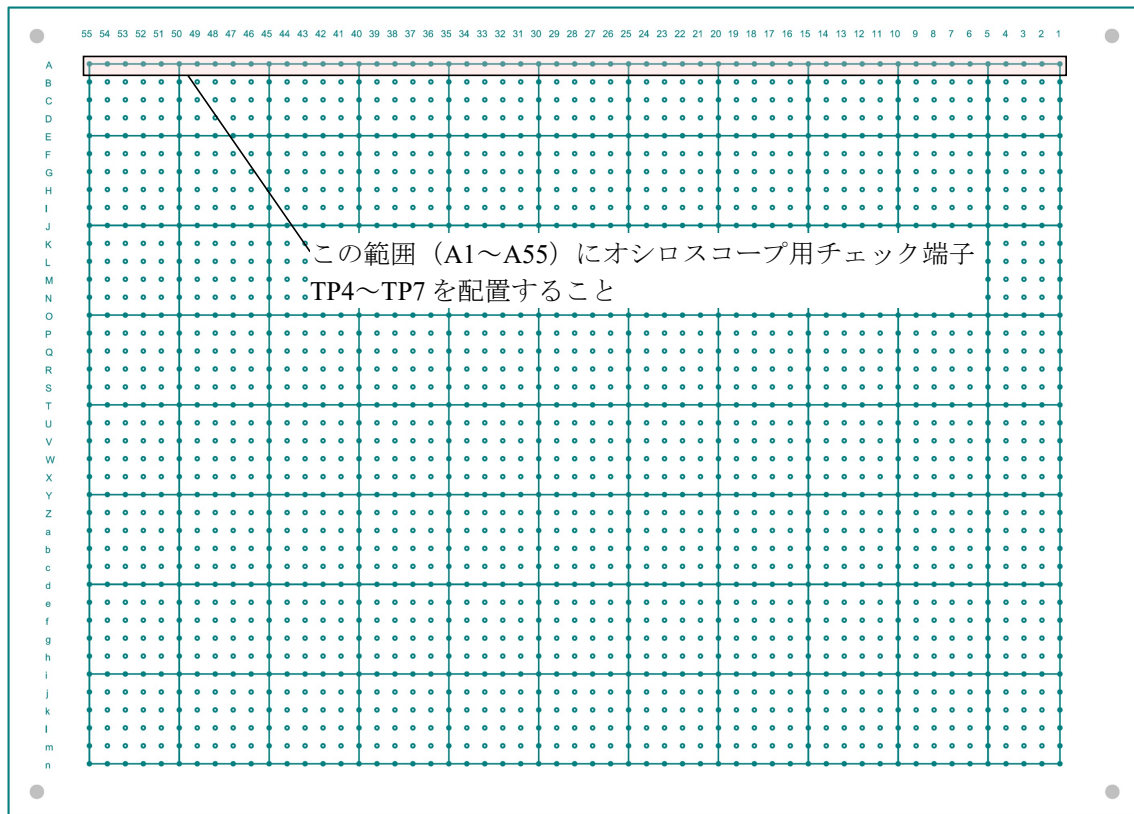


図 4.3 オシロスコープ用チェック端子の配置位置範囲

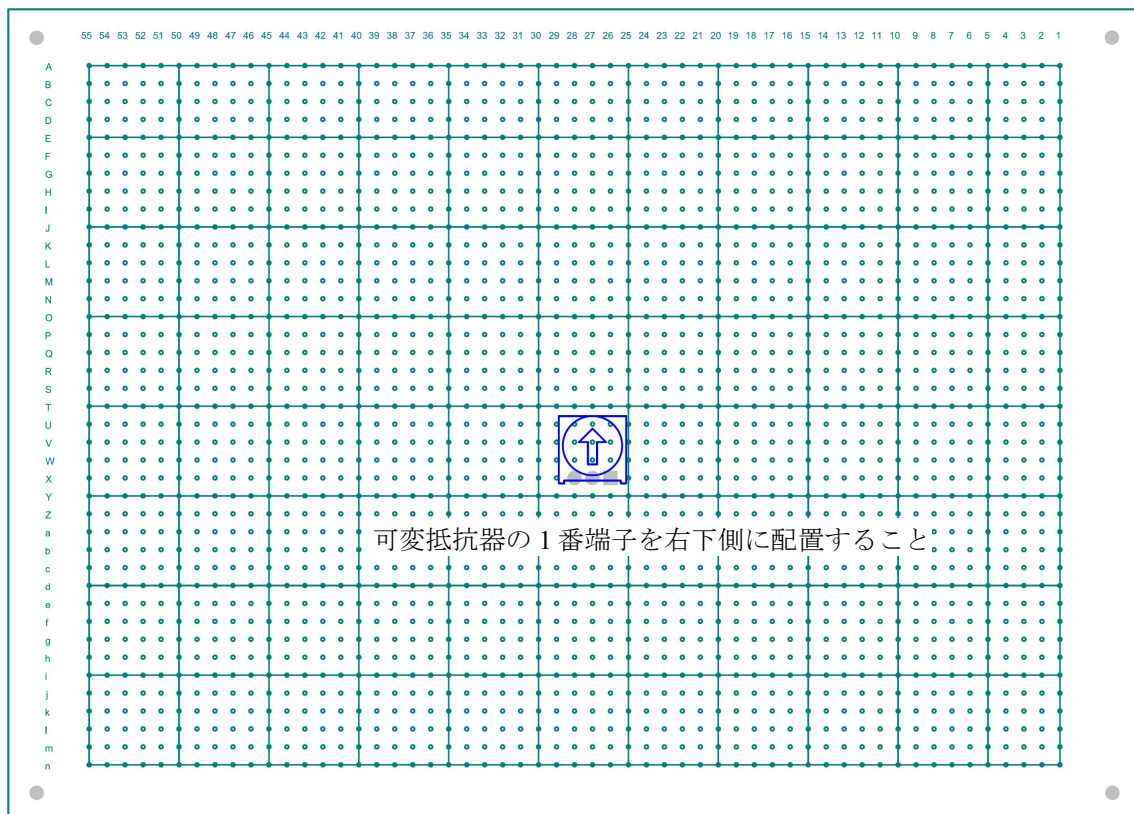


図 4.4 可変抵抗器の取付け方向

5 組立て課題

5.1 課題内容

組立て競技の課題は、設計した音声周波数分析回路の試作基板、および LED ボードを組み立てることです。なお、LED ボードは専用の基板が用意されています。

組立ては、**公表 2**『4-3 組立て基本仕様』、および以下に示す『組立て仕様』に基づいて行いなさい。

5.2 試作基板の組立て仕様

- DC ジャック DIP 化キットは、データシートを参考にして組み立てること。また、DC ジャック端子の先端部は、ICB-96 基板と接触しないように、曲げる、または切断すること。
- エレクトレットコンデンサマイクロフォンのリード線の折曲げ、処理方法については、**公表 2**『4-3 組立て基本仕様』1. (3) イ) にしたがうこと。
- トグルスイッチのサポートピンは、折り曲げず、切断せずにはんだ付けすること。
- フィルムコンデンサの取付け方向は、ICB-96 基板を正面に見て、下側、または右側から規格表示が読める向きとすること。
- 試作基板の四隅の穴に、図 5.1 に示すようにスペーサを取り付けること。スペーサは、試作基板の裏面側に取り付けること。締付けトルクは、セット小ねじのばね座金が完全につぶれ、スペーサが容易に手で回らない程度とすること。

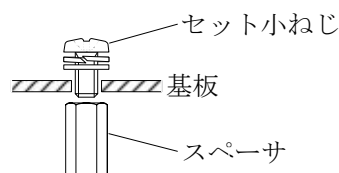


図 5.1 スペーサの取付け方法

- 試作基板の 7×2 ピンソケットの CN3、および CN4 には、LED ボードの 7×2 ピンヘッダ CN1、および CN2 をそれぞれ挿入すること。

5.3 LED ボードの組立て仕様

- 組立ては、「別添資料 2 LED ボード部品配置図、回路図」、「別添資料 3 競技 I 部品表」にしたがって行うこと。
- すべての発光ダイオード (LED1～LED4) は、**公表 2**『4-3 組立て基本仕様』1. (2) ホ) によらず、絶縁チューブを取り付けずに、基板に密着させて取り付けること。

5.4 LED ボードの動作確認

以下の手順にしたがって、LED ボードの動作確認を行いなさい。

(注意) LED ボードには、入力保護回路が設けられていません。LED ボードの入力端子には、電源電圧以上の電圧を印加しないこと。さらに、電源の誤接続に注意すること。

<動作確認準備>

- (1) LED ボードを試作基板から取り外しなさい。
- (2) LED ボードの 7×2 ピンヘッダ CN1 に、表 5.1 に示す信号割当てにしたがって電源 (+9 V, -9 V, GND) を接続しなさい。なお、電源, GND は、試作基板からみの虫クリップ付きコード, IC クリップ付きコードなどを用いて接続しなさい。

表 5.1 LED ボードの 7×2 ピンヘッダ (CN1, CN2) の信号割当て

端子番号	CN1 信号名	CN2 信号名
1	電源 +9 V	未接続
2	電源 +9 V	未接続
3	GND	GND
4	GND	GND
5	ローパスフィルタ (LPF) 通過信号入力	LPF 全波整流信号出力
6	ローパスフィルタ (LPF) 通過信号入力	LPF 全波整流信号出力
7	バンドパスフィルタ (BPF) 通過信号入力	BPF 全波整流信号出力
8	バンドパスフィルタ (BPF) 通過信号入力	BPF 全波整流信号出力
9	ハイパスフィルタ (HPF) 通過信号入力	HPF 全波整流信号出力
10	ハイパスフィルタ (HPF) 通過信号入力	HPF 全波整流信号出力
11	GND	GND
12	GND	GND
13	電源 -9 V	未接続
14	電源 -9 V	未接続

- (3) 試作基板の電源スイッチがオフになっていることを確認の上、試作基板の DC ジャック CN1 に 9V, 2.5 A, CN2 に 9 V, 1.3 A の AC アダプタを接続しなさい。
- (4) ファンクションジェネレータを、周波数 1 kHz, 電圧オフセットなしの正弦波が出力できるように設定しなさい。
さらに、オシロスコープを、CH1, CH2 の信号が同時に観測できるように設定しなさい¹。
- (5) 試作基板の電源スイッチをオンにしなさい。

¹ ここでは、オシロスコープの二つの入力チャンネルを「CH1」「CH2」で表記する。各自使用しているオシロスコープでの表記に読み替えること。

<動作確認>

- (6-1) LED ボードの 7×2 ピンヘッダ CN1 の 5 番, または 6 番端子に, ファンクションジェネレータの出力, およびオシロスコープ CH1 のプローブを接続しなさい.
- (6-2) LED ボードの 7×2 ピンヘッダ CN2 の 5 番, または 6 番端子に, オシロスコープ CH2 のプローブを接続しなさい.
- (6-3) ファンクションジェネレータの出力電圧を 0 V から 16 V_{p-p} までの範囲で変化させたとき, 入力した正弦波の振幅 (CH1) と同じ振幅の全波整流波 (CH2) が, 出力されることを確認しなさい.
- (6-4) ファンクションジェネレータの出力電圧が高くなるにしたがって, フルカラーLED の青色, および赤色発光ダイオード LED1 が明るくなることを確認しなさい. さらに, フルカラーLED の青色以外, LED1 以外の赤色発光ダイオードが点灯しないことを確認しなさい.

- (7-1) LED ボードの 7×2 ピンヘッダ CN1 の 7 番, または 8 番端子に, ファンクションジェネレータの出力, およびオシロスコープ CH1 のプローブを接続しなさい.
- (7-2) LED ボードの 7×2 ピンヘッダ CN2 の 7 番, または 8 番端子に, オシロスコープ CH2 のプローブを接続しなさい.
- (7-3) ファンクションジェネレータの出力電圧を 0 V から 16 V_{p-p} までの範囲で変化させたとき, 入力した正弦波の振幅 (CH1) と同じ振幅の全波整流波 (CH2) が, 出力されることを確認しなさい.
- (7-4) ファンクションジェネレータの出力電圧が高くなるにしたがって, フルカラーLED の緑色, および赤色発光ダイオード LED2 が明るくなることを確認しなさい. さらに, フルカラーLED の緑色以外, LED2 以外の赤色発光ダイオードが点灯しないことを確認しなさい.

- (8-1) LED ボードの 7×2 ピンヘッダ CN1 の 9 番, または 10 番端子に, ファンクションジェネレータの出力, およびオシロスコープ CH1 のプローブを接続しなさい.
- (8-2) LED ボードの 7×2 ピンヘッダ CN2 の 9 番, または 10 番端子に, オシロスコープ CH2 のプローブを接続しなさい.
- (8-3) ファンクションジェネレータの出力電圧を 0 V から 16 V_{p-p} までの範囲で変化させたとき, 入力した正弦波の振幅 (CH1) と同じ振幅の全波整流波 (CH2) が, 出力されることを確認しなさい.
- (8-4) ファンクションジェネレータの出力電圧が高くなるにしたがって, フルカラーLED の赤色, および赤色発光ダイオード LED3 が明るくなることを確認しなさい. さらに, フルカラーLED の赤色以外, LED3 以外の赤色発光ダイオードが点灯しないことを確認しなさい.

5.5 試作基板の動作確認

以下の手順にしたがって、試作基板の動作確認を行いなさい。

<動作確認準備>

- (1) LED ボードと試作基板を正しく接続しなさい。
- (2) 入力切替スイッチ SW1 を外部入力側に設定しなさい。
- (3) 可変抵抗器 VR1 を左に回し切りなさい。
- (4) 試作基板の電源スイッチがオフになっていることを確認の上、DC ジャック CN1 に 9V, 2.5 A, CN2 に 9 V, 1.3 A の AC アダプタを接続しなさい。
- (5) ファンクションジェネレータを、電圧オフセットなしの正弦波が出力できるように設定しなさい。
さらに、オシロスコープを、CH1, CH2 の信号が、同時に観測できるように設定しなさい。
- (6) オシロスコープ用チェック端子 TP1 (黄色) に、ファンクションジェネレータの出力を接続しなさい。
- (7) オシロスコープ用チェック端子 TP3 (白色) に、オシロスコープ CH1 のプローブを接続しなさい。
- (8) 試作基板の電源スイッチをオンにしなさい。

<動作確認 1>

- (9) オシロスコープ用チェック端子 TP3 (CH1) の電圧が 12 V_{p-p} となるように、ファンクションジェネレータの出力電圧、および可変抵抗器 VR1 を調整しなさい。
- (10) ファンクションジェネレータの出力周波数を 100 Hz から 1000 Hz まで変化させたとき、LED ボード上のフルカラーLED の点灯色が、おおよそ、図 5.2 に示すように変化することを確認しなさい²。

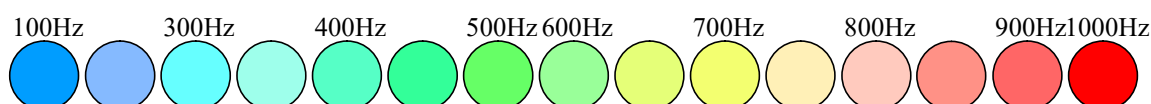


図 5.2 フルカラーLED の点灯色変化

- (11) LED ボード上の赤色発光ダイオード LED1 が、100 Hz から周波数を高くするにしたがって、明るい状態から暗くなり、消灯状態になることを確認しなさい。
- (12) LED ボード上の赤色発光ダイオード LED2 が、100 Hz から周波数を高くすると、徐々に明るくなり、500 Hz 付近で最も明るくなり、さらに周波数を高くすると徐々に暗くなることを確認しなさい。
- (13) LED ボード上の赤色発光ダイオード LED3 が、100 Hz から周波数を高くするにしたがって、消灯状態から明るくなることを確認しなさい。

² LED の発光色と印刷の色彩は完全には一致しません。図 5.2 は、おおよその色合いを示しています。

<動作確認 2>

- (1 4) オシロスコープ用チェック端子 TP3 (CH1) の電圧が 6 Vp-p となるように、ファンクションジェネレータの出力電圧、および可変抵抗器 VR1 を調整しなさい。
- (1 5 - 1) オシロスコープ用チェック端子 TP4 (空色) に、オシロスコープ CH2 のプローブを接続しなさい。
- (1 5 - 2) ファンクションジェネレータの出力周波数を 20 Hz に設定したときの TP4 (CH2) の電圧 v_0 を測定しなさい。測定した電圧 v_0 が、TP3 (CH1) の電圧とほぼ同じであることを確認しなさい。
- (1 5 - 3) ファンクションジェネレータの出力周波数を変化させ、TP4 (CH2) の電圧が、 $0.71 v_0$ となる周波数 f_c を測定しなさい。その周波数 f_c がおよそ 300 Hz であることを確認しなさい。
- (1 5 - 4) ローパスフィルタの減衰域において、周波数を 2 倍にすると、TP4 (CH2) の電圧が $1/2$ 倍になることを確認しなさい。
- (1 6 - 1) オシロスコープ用チェック端子 TP5 (赤色) に、オシロスコープ CH2 のプローブを接続しなさい。
- (1 6 - 2) ファンクションジェネレータの出力周波数を 5000 Hz に設定したときの TP5 (CH2) の電圧 v_0 を測定しなさい。測定した電圧 v_0 が、TP3 (CH1) の電圧とほぼ同じであることを確認しなさい。
- (1 6 - 3) ファンクションジェネレータの出力周波数を変化させ、TP5 (CH2) の電圧が、 $0.71 v_0$ となる周波数 f_c を測定しなさい。その周波数 f_c が、およそ 750 Hz であることを確認しなさい。
- (1 6 - 4) ハイパスフィルタの減衰域において、周波数を 2 倍にすると、TP5 (CH2) の電圧が 2 倍になることを確認しなさい。
- (1 7 - 1) オシロスコープ用チェック端子 TP6 (緑色) に、オシロスコープ CH2 のプローブを接続しなさい。
- (1 7 - 2) ファンクションジェネレータの出力周波数を変化させ、TP6 (CH2) の電圧が最大となる周波数 f_0 、および電圧 v_0 を測定しなさい。
- (1 7 - 3) 周波数 f_0 がおよそ 500 Hz 、および電圧 v_0 が TP3 (CH1) の電圧とほぼ同じであることを確認しなさい。
- (1 7 - 4) ファンクションジェネレータの出力周波数を変化させ、TP6 (CH2) の電圧が $0.71 v_0$ となる二つの周波数 f_1 、 f_2 を測定しなさい。周波数 f_0 より高い周波数を f_1 、および周波数 f_0 より低い周波数を f_2 としたとき、周波数差 $f_1 - f_2$ が、およそ 250 Hz であることを確認しなさい。
- (1 7 - 5) バンドパスフィルタの減衰域において、周波数を 2 倍にすると、TP6 (CH2) の電圧が 2 倍、または $1/2$ 倍になることを確認しなさい。

<動作確認 3>

- (18) 入力切替スイッチ SW1 をマイクアンプ回路側に切り替えなさい.
- (19) 可変抵抗器 VR1 を中央付近に設定しなさい ³.
- (20) マイクに向かって音声を入力すると, 発声する語によって, フルカラー LED の色が変わり, 音声の大きさによって明るさが変わることを確認しなさい ⁴.

³ 大声を出せない場合は, 可変抵抗器 VR1 のつまみを中央付近よりさらに右に回しなさい.

⁴ たとえば, マイクに向かって息を吹きかける (低い音) と, フルカラーLED が青色で点灯します. マイクの近くで金属同士をたたく, または「シー」と発声する (高い音) と, フルカラーLED が赤色で点灯します.

6 測定課題

6.1 課題内容

測定競技の課題は、試作基板上のバンドパスフィルタ回路の電圧利得の周波数特性、および中心周波数における電圧利得を測定することです。

測定は、**公表 2**『3-7 測定競技仕様』、および以下の『測定仕様』に基づいて行いなさい。

6.2 測定仕様

(1) 測定回路

測定は、試作基板上に組み立てたバンドパスフィルタ回路で行うこと。

(2) 測定条件

- 外部入力端子（オシロスコープ用チェック端子 TP1）にファンクションジェネレータの出力を接続し、入力切替スイッチ SW1 は、外部入力側に設定すること。
- ファンクションジェネレータの出力波形は、電圧オフセットなしの正弦波とすること。
- ファンクションジェネレータの出力電圧、および可変抵抗器 VR1 の設定位置は、オペアンプが飽和しない状態に設定すること。
- 「競技 I 測定シート」に示されている、20 Hz から 5000 Hz までの 15 点の指定された周波数（以下、指定周波数という）で測定を行うこと。
- オシロスコープを用いて、各指定周波数におけるバンドパスフィルタの入力電圧（オシロスコープ用チェック端子 TP3 の電圧）、および出力電圧（オシロスコープ用チェック端子 TP6 の電圧）を測定すること。
なお、測定する電圧は正弦波の最大値（振幅）とすること。
- 各指定周波数における、入力電圧と出力電圧から電圧利得の大きさを求めること。
- バンドパスフィルタの中心周波数、および中心周波数における電圧利得の大きさを測定によって求めること。なお、電圧利得が最大となる周波数が中心周波数であり、指定周波数と一致するとは限らないことに注意すること。

(3) 測定結果の報告方法

- 測定結果は、サーバで配布した「競技 I 測定シート」（“測定シート.xlsx”）に入力のうえ、印刷して提出すること。
なお、印刷色はモノクロ、カラーのいずれでもよい。
- 指定周波数における入力電圧、出力電圧、および電圧利得の大きさは、測定シート中の指定されたセルに入力すること。
ただし、電圧の単位は「ボルト（V）」、電圧利得の大きさの表現は「倍」で表し、それらの数値だけを入力すること¹。

¹ グラフは自動的に描画される。

- バンドパスフィルタの中心周波数，および中心周波数における電圧利得の大きさは，測定シート中の指定されたセルに入力すること．
ただし，周波数の単位は「ヘルツ（Hz）」，電圧利得の大きさの表現は「倍」で表し，それらの数値だけを入力すること²．

² 入力された値は，自動的にグラフ上に「×」印で描画される．

7 提出仕様

7.1 提出状態

試作基板, LED ボード, およびドキュメント類の提出状態については, **公表 2**『3-8 提出仕様 (全競技に適用)』, および以下の『提出仕様』にしたがいなさい。

(1) 試作基板

試作基板の提出状態は, 表 7.1 に示すとおりとすること。

表 7.1 試作基板の提出状態

DC ジャック CN1, CN2	何も 挿入 されていない状態 (電源アダプタは提出しない)
電源スイッチ SW2	オフ
入力切替スイッチ SW1	外部入力側
可変抵抗器 VR1	左に回し切った 状態
7×2 ピンソケット CN3, CN4	LED ボードを正しく 接続 した状態
荷札	荷札の針金を, 試作基板を正面から見て 右下のスペーサ部のねじと一緒に締め込み , 容易に外れないように取り付けた状態

(2) LED ボード

LED ボードの提出状態は, 表 7.2 に示すとおりとすること。

表 7.2 LED ボードの提出状態

7×2 ピンヘッダ CN1, CN2	試作基板と正しく 接続 した状態
荷札	荷札の針金を, LED ボードの 右下の穴 に容易に外れないように取り付けた状態

(3) 設計解答用紙

「提出用封筒」に入れること。

(4) 提出時の状態

提出する「課題作品」, 「提出用封筒」, および「配布&回収用封筒」は, あらかじめ配布した用箋はさみの上に置くこと。

8 注意事項

8.1 質問

- (1) 質問があるときは、コールシステムを用いて、別途説明する方法にしたがって行いなさい。
- (2) 公表資料（ **公表 1** , **公表 2** ），職種連絡会資料，配布したドキュメント，資料に明確に記述されている事項，競技開始前に明確に説明した事項，および情報提供サーバに掲載されている事項に関する質問には回答できません。
- (3) 持込み機器（コンピュータ，測定器，電子機器など），および搭載ソフトウェア（Altium Designer, MPLAB X IDE, XC8 C コンパイラ, オシロスコープソフトウェア，ターミナルソフトウェアなど）の不具合，使用方法に関する質問には回答できません。
- (4) 質問に対する回答が即座にできない内容に関しては，競技委員間で協議の上，回答します。

8.2 資料，データシート

- (1) 別添資料 3 の「競技 I 部品表」のデータシート欄に「○」がついている部品，材料などの資料，データシートなどは，サーバ上の“datasheet1.zip”に PDF 形式で保存されています。これらの資料，データシートなどは必要に応じて，使用してください。